

6.8 Lösungen

Lösung zu Aufgabe 6.1.

Die folgenden Fitch-Herleitungen zeigen, dass diese Inferenzen zu $\vdash_{\text{P0}}$ gehören.

1. Die folgende Herleitung zeigt, dass $\vdash_{\text{P0}} (p \rightarrow (q \rightarrow p))$.

1			p	
2				q
3				p
				Reit, 1
4			$(p \rightarrow q)$	$\rightarrow^-, 2, 3$
5		$(p \rightarrow (q \rightarrow p))$		$\rightarrow^-, 1, 4$

2. Die folgende Herleitung zeigt, dass $\vdash_{\text{P0}} ((p \rightarrow q) \rightarrow ((p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)))$.

1			$(p \rightarrow q)$	
2				$(p \rightarrow (q \rightarrow r))$
3				p
4				$(q \rightarrow r)$
				$\rightarrow^-, 2, 3$
5				q
				$\rightarrow^-, 1, 3$
6				r
				$\rightarrow^-, 4, 5$
7			$(p \rightarrow r)$	$\rightarrow^+, 3-6$
8		$((p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r))$		$\rightarrow^+, 2-7$
9		$((p \rightarrow q) \rightarrow ((p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)))$		$\rightarrow^+, 1-8$

3. Die folgende Herleitung zeigt, dass $\vdash_{\text{P0}} (p \rightarrow (q \rightarrow (p \wedge q)))$.

1			p	
2				q
3				$(p \wedge q)$
				$\wedge^+, 1, 2$
4			$(q \rightarrow (p \wedge q))$	$\rightarrow^+, 2-3$
5		$(p \rightarrow (q \rightarrow (p \wedge q)))$		$\rightarrow^+, 1, 4$

4. Die folgende Herleitung zeigt, dass $\vdash_{\text{P0}} ((p \rightarrow r) \rightarrow ((q \rightarrow r) \rightarrow ((p \vee q) \rightarrow r)))$.

1		($p \rightarrow r$)				
2			($q \rightarrow r$)			
3				($p \vee q$)		
4					p	
5					r	$\rightarrow^-, 1, 4$
6					q	
7					r	$\rightarrow^-, 2, 6$
8				r		$\vee^-, 3, 4-5, 6-7$
9			($(p \vee q) \rightarrow r$)			$\rightarrow^+, 3-8$
10		($(q \rightarrow r) \rightarrow ((p \vee q) \rightarrow r)$)				$\rightarrow^+, 2-9$
11	($(p \rightarrow r) \rightarrow ((q \rightarrow r) \rightarrow ((p \vee q) \rightarrow r)))$					$\rightarrow^+, 1-10$

5. Die folgende Herleitung zeigt, dass $(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \vdash_{\text{P0}} ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r))$.

1		$(p \rightarrow (q \rightarrow r))$			
2			$(p \rightarrow q)$		
3				p	
4				$(q \rightarrow r)$	$\rightarrow^-, 1, 3$
5				q	$\rightarrow^-, 2, 3$
6				r	$\rightarrow^-, 4, 5$
7			$(p \rightarrow r)$		$\rightarrow^+, 3-6$
8		$((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r))$		$\rightarrow^+, 2-7$	

6. Die folgende Herleitung zeigt, dass $((p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r)) \vdash_{\text{PI}} (p \rightarrow (q \vee r))$.

1		$((p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow r))$	
2		p	
3		$(p \rightarrow q)$	
4		q	$\rightarrow^-, 3, 2$
5		$(q \vee r)$	$\vee_1^+, 4$
6		$(p \rightarrow r)$	
7		r	$\rightarrow^-, 6, 2$
8		$(q \vee r)$	$\vee_2^+, 7$
9		$(q \vee r)$	$\vee^-, 1, 3-5, 6-8$
10		$(p \rightarrow (q \vee r))$	$\rightarrow^+, 2-9$

7. Die folgende Herleitung zeigt, dass $((p \vee q) \rightarrow r) \vdash_{\text{PI}} ((p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r))$.

1		$((p \vee q) \rightarrow r)$	
2		p	
3		$(p \vee q)$	$\vee_1^+, 2$
4		r	$\rightarrow^-, 1, 3$
5		$(p \rightarrow r)$	$\rightarrow^+, 2-4$
6		q	
7		$(p \vee q)$	$\vee_2^+, 1, 2$
8		r	$\rightarrow^-, 1, 7$
9		$(q \rightarrow r)$	$\rightarrow^+, 6-8$
10		$((p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r))$	$\wedge^+, 5, 9$

8. Die folgende Herleitung zeigt, dass $((p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)) \vdash_{\text{P0}} ((p \vee q) \rightarrow r)$.

1	$((p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r))$		
2	$(p \rightarrow r)$		$\wedge_1^-, 1$
3	$(q \rightarrow r)$		$\wedge_2^-, 1$
4	$(p \vee q)$		
5	p		
6	r		$\rightarrow^-, 2, 5$
7	q		
8	r		$\rightarrow^-, 3, 7$
9	r		$\vee^-, 4, 5-7, 7-9$
10	$((p \vee q) \rightarrow r)$		$\rightarrow^+, 4-9$

9. Die folgende Herleitung zeigt, dass $(p \rightarrow q), (q \rightarrow r) \vdash_{\text{P0}} (p \rightarrow r)$.

1		$(p \rightarrow q)$		
2		$(q \rightarrow r)$		
3				
			p	
4			q	$\rightarrow^-, 1, 3$
5			r	$\rightarrow^-, 2, 4$
6			$(p \rightarrow r)$	$\rightarrow^+, 3-5$

10. Die folgende Herleitung zeigt, dass $(p \rightarrow r) \vdash_{\text{P0}} ((p \wedge q) \rightarrow r)$.

1		$(p \rightarrow r)$	
2			
			$(p \wedge q)$
3			p $\wedge_1^-, 2$
4			r $\rightarrow^-, 1, 3$
5		$((p \wedge q) \rightarrow r)$	$\rightarrow^+, 2-4$

3. Die folgende Herleitung zeigt, dass $\neg(p \rightarrow q) \vdash_{M0} \neg q$.

1	$\neg(p \rightarrow q)$	
2	q	
3	p	
4	q	Reit, 2
5	$(p \rightarrow q)$	$\rightarrow^+, 3-4$
6	$\perp$	$\perp^+, 5, 1$
7	$\neg q$	$\rightarrow^+, 2-6$

4. Die folgende Herleitung zeigt, dass $\neg\neg(p \rightarrow q) \vdash_{M0} (\neg\neg p \rightarrow \neg\neg q)$.

1	$\neg\neg(p \rightarrow q)$	
2	$\neg\neg p$	
3	$\neg q$	
4	$(p \rightarrow q)$	
5	p	
6	q	$\rightarrow^-, 4, 5$
7	$\perp$	$\perp^+, 6, 3$
8	$\neg p$	$\rightarrow^+, 5-7$
9	$\perp$	$\perp^+, 8, 2$
10	$\neg(p \rightarrow q)$	$\rightarrow^+, 4-9$
11	$\perp$	$\perp^+, 10, 1$
12	$\neg\neg q$	$\rightarrow^+, 3-11$
13	$(\neg\neg p \rightarrow \neg\neg q)$	$\rightarrow^+, 2-12$

5. Die folgende Herleitung zeigt, dass $\vdash_{M0} \neg(p \wedge \neg p)$.

1	$(p \wedge \neg p)$	
2	p	$\wedge_1^-, 1$
3	$\neg p$	$\wedge_2^-, 1$
4	$\perp$	$\perp^+, 2, 3$
5	$\neg(p \wedge \neg p)$	$\neg^+, 1, 4$

6. Die folgende Herleitung zeigt, dass $(p \wedge \neg p) \vdash_{\text{M0}} \neg q$.

1		$(p \wedge \neg p)$	
2		p	$\wedge_1^-, 1$
3		$\neg p$	$\wedge_2^-, 1$
4			
		q	
5		$\perp$	$\perp^+, 2, 3$
6		$\neg q$	$\neg^+, 4-5$

7. Die folgende Herleitung zeigt, dass $\neg(p \vee q) \vdash_{\text{M0}} (\neg p \wedge \neg q)$.

1		$\neg(p \vee q)$	
2			
		p	
3		$(p \vee q)$	$\vee_1^+, 2$
4		$\perp$	$\perp^+, 3, 1$
5		$\neg p$	$\neg^+, 2-4$
6			
		q	
7		$(p \vee q)$	$\vee_2^+, 6$
8		$\perp$	$\perp^+, 7, 1$
9		$\neg q$	$\neg^+, 6-8$
10		$(\neg p \wedge \neg q)$	$\wedge^+, 5, 9$

8. Die folgende Herleitung zeigt, dass $(\neg p \wedge \neg q) \vdash_{\text{M0}} \neg(p \vee q)$.

1		$(\neg p \wedge \neg q)$	
2		$\neg p$	$\wedge_1^-, 1$
3		$\neg q$	$\wedge_2^-, 1$
4			$(p \vee q)$
5			
6			
7			
8			
9			
10			

5		p	
6		$\perp$	$\perp^+, 5, 2$
7		q	
8		$\perp$	$\perp^+, 7, 3$
9		$\perp$	$\vee^-, 4, 5-6, 7-8$
10		$\neg(p \vee q)$	$\neg^+, 4-9$

9. Die folgende Herleitung zeigt, dass $(\neg p \vee \neg q) \vdash_{\text{M0}} \neg(p \wedge q)$.

1		$(\neg p \vee \neg q)$	
2			$(p \wedge q)$
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

3		p	$\wedge_1^-, 2$
4		q	$\wedge_2^-, 2$
5			$\neg p$
6			$\perp$
7			$\neg q$
8			$\perp$
9			$\perp$
10			$\neg(p \wedge q)$

10. Die folgende Herleitung zeigt, dass $(p \rightarrow (p \rightarrow q)) \vdash_{\text{M0}} (p \rightarrow q)$.

1		$(p \rightarrow (p \rightarrow q))$	
2			p
3			$(p \rightarrow q)$
4			q
5			$(p \rightarrow q)$

3		$(p \rightarrow q)$	$\rightarrow^-, 1, 2$
4		q	$\rightarrow^-, 3, 2$
5		$(p \rightarrow q)$	$\rightarrow^+, 2-4$

Lösung zu Aufgabe 6.3.

Die folgenden Fitch-Herleitungen zeigen, dass diese Inferenzen zu $\vdash_{\text{IO}}$ gehören.

1. Die folgende Herleitung zeigt, dass $\vdash_{\text{IO}} (\neg p \rightarrow (p \rightarrow q))$.

1		$\neg p$	
2		p	
3		$\perp$	$\perp^+, 2, 1$
4		q	$\perp^-, 3$
5		$(p \rightarrow q)$	$\rightarrow^+, 2-4$
6		$(\neg p \rightarrow (p \rightarrow q))$	$\rightarrow^+, 1-5$

2. Die folgende Herleitung zeigt, dass $\vdash_{\text{IO}} \neg\neg(p \vee \neg p)$.

1		$\neg(p \vee \neg p)$	
2		p	
3		$(p \vee \neg p)$	$\vee_1^+, 2$
4		$\perp$	$\perp^+, 3, 1$
5		$\neg p$	$\neg^+, 2-4$
6		$(p \vee \neg p)$	$\vee_2^+, 5$
7		$\perp$	$\perp^+, 6, 1$
8		$\neg\neg(p \vee \neg p)$	$\neg^+, 1-7$

3. Die folgende Herleitung zeigt, dass $\vdash_{10} (\neg p \leftrightarrow \neg\neg\neg p)$.

1		$\neg p$	
2		$\neg\neg p$	
3		$\perp$	$\perp^+, 1, 2$
4		$\neg\neg\neg p$	$\neg^+, 2-3$
5		$\neg\neg\neg p$	
6		p	
7		$\neg p$	
8		$\perp$	$\perp^+, 6, 7$
9		$\neg\neg p$	$\neg^+, 7-8$
10		$\perp$	$\perp^+, 9, 5$
11		$\neg p$	$\rightarrow^+, 6-10$
12		$(\neg p \leftrightarrow \neg\neg\neg p)$	$\leftrightarrow^+, 1-4, 5-11$

4. Die folgende Herleitung zeigt, dass $(\neg\neg p \rightarrow \neg\neg q) \vdash_{\text{IO}} \neg\neg(p \rightarrow q)$.

1	$(\neg\neg p \rightarrow \neg\neg q)$		
2	$\neg(p \rightarrow q)$		
3	$\neg p$		
4	p		
5	$\perp$	$\perp^+, 4, 3$	
6	q	$\perp^-, 5$	
7	$(p \rightarrow q)$	$\rightarrow^+, 4-6$	
8	$\perp$	$\perp^+, 7, 2$	
9	$\neg\neg p$	$\neg^+, 3-8$	
10	$\neg\neg q$	$\rightarrow^-, 1, 9$	
11	q		
12	p		
13	q	Reit, 11	
14	$(p \rightarrow q)$	$\rightarrow^+, 12-13$	
15	$\perp$	$\perp^+, 14, 2$	
16	$\neg q$	$\neg^+, 11-15$	
17	$\perp$	$\perp^+, 16, 10$	
18	$\neg\neg(p \rightarrow q)$	$\rightarrow^+, 2-17$	

5. Die folgende Herleitung zeigt, dass $(\neg p \vee q) \vdash_{\text{IO}} (p \rightarrow q)$.

1		$(\neg p \vee q)$			
2			p		
3				$\neg p$	
4				$\perp$	$\perp^+, 2, 3$
5				q	$\perp^-, 4$
6				q	
7				q	Reit, 6
8			q		$\vee^-, 1, 3-5, 6-7$
9		$(p \rightarrow q)$		$\rightarrow^+, 2-8$	

6. Die folgende Herleitung zeigt, dass $\neg p \vdash_{\text{IO}} (p \rightarrow q)$.

1		$\neg p$	
2			p
3			$\perp$ $\perp^+, 2, 1$
4			q $\perp^-, 3$
5		$(p \rightarrow q)$	$\rightarrow^+, 2-4$

7. Die folgende Herleitung zeigt, dass $(p \rightarrow q) \vdash_{\text{IO}} ((p \rightarrow \neg q) \rightarrow \neg p)$.

1		$(p \rightarrow q)$			
2			$(p \rightarrow \neg q)$		
3				p	
4				q	$\rightarrow^{-}, 1, 3$
5				$\neg q$	$\rightarrow^{-}, 2, 3$
6				$\perp$	$\perp^{+}, 4, 5$
7			$\neg p$	$\neg^{+}, 3-6$	
8		$((p \rightarrow \neg q) \rightarrow \neg p)$	$\rightarrow^{+}, 2-7$		

8. Die folgende Herleitung zeigt, dass $\neg\neg(p \wedge q) \vdash_{\text{IO}} (\neg\neg p \wedge \neg\neg q)$.

1	$\neg\neg(p \wedge q)$	
2	$\neg p$	
3	$(p \wedge q)$	
4	p	$\wedge_1^-, 3$
5	$\perp$	$\perp^+, 4, 2$
6	$\neg(p \wedge q)$	$\neg^+, 3-5$
7	$\perp$	$\perp^+, 3, 1$
8	$\neg\neg p$	$\neg^+, 2-4$
9	$\neg q$	
10	$(p \wedge q)$	
11	q	$\wedge_2^-, 10$
12	$\perp$	$\perp^+, 11, 9$
13	$\neg(p \wedge q)$	$\neg^+, 10-12$
14	$\perp$	$\perp^+, 13, 1$
15	$\neg\neg q$	$\neg^+, 9-14$
16	$(\neg\neg p \wedge \neg\neg q)$	$\wedge^+, 8, 15$

9. Die folgende Herleitung zeigt, dass $(\neg\neg p \wedge \neg\neg q) \vdash_{\text{IO}} \neg\neg(p \wedge q)$.

1		$(\neg\neg p \wedge \neg\neg q)$	
2		$\neg\neg p$	$\wedge_1^-, 1$
3		$\neg\neg q$	$\wedge_2^-, 1$
4			$\neg(p \wedge q)$
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

5		p	
6			q
7			$(p \wedge q)$
8			$\perp$
9			$\neg q$
10			$\perp$
11			$\neg p$
12			$\perp$
13			$\neg\neg(p \wedge q)$

7	$\wedge^+, 5, 6$
8	$\perp^+, 7, 4$
9	$\neg^+, 6-8$
10	$\perp^+, 9, 3$
11	$\rightarrow^+, 5-10$
12	$\rightarrow^+, 11, 2$
13	$\neg^+, 4-12$

10. Die folgende Herleitung zeigt, dass $\neg\neg(p \wedge q) \vdash_{\text{IO}} (\neg\neg p \wedge \neg\neg q)$.

1	$\neg\neg(p \wedge q)$	
2	$\neg p$	
3	$(p \wedge q)$	
4	p	$\wedge_1^-, 3$
5	$\perp$	$\perp^+, 4, 2$
6	$\neg(p \wedge q)$	$\neg^+, 3-5$
7	$\perp$	$\perp^+, 6, 1$
8	$\neg\neg p$	$\neg^+, 2-7$
9	$\neg p$	
10	$(p \wedge q)$	
11	q	$\wedge_2^-, 10$
12	$\perp$	$\perp^+, 11, 9$
13	$\neg(p \wedge q)$	$\neg^+, 10-12$
14	$\perp$	$\perp^+, 13, 1$
15	$\neg\neg q$	$\neg^+, 9-14$
16	$(\neg\neg p \wedge \neg\neg q)$	$\wedge^+, 8, 15$